

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보·주 의(기관) 요 구

제 목 밀폐공간 작업 안전관리 강화 필요

소 관 기 관 ●●발전본부 ♥♥♥♥♥부, ◎◎◎◎부

조 치 기 관 ●●발전본부 ♥♥♥♥♥부, ◎◎◎◎부

내 용

1. 업무 개요

●●발전본부 ♥♥♥♥♥부는 ‘2023년 본부 건축물 연간보수공사’와 관련하여 종합사무실 지하 기계실 바닥 채도장 작업을 공사통보하여 2024년 1월 22일부터 1월 25일까지 4일간 작업을 시행하였다.

[표 19] 종합사무실 지하 기계실 바닥 채도장 작업 현황

[단위: 천 원(VAT 제외)]

담당부서	계약명	작업내용	작업비용
평)♥♥♥♥♥부	2023년 본부 건축물 연간보수공사	바탕정리 및 에폭시 페인트 도장(752㎡)	16,063

※ 대상부서 제출자료 재구성

그리고 ●●발전본부 ◎◎◎◎부는 「밀폐공간 작업 프로그램 운영 지침서」에 따라 본부 내 밀폐공간 재해예방을 위하여 밀폐공간 위치 파악 및 작업절차 등에 관한 안전관리를 총괄하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제618조(정의)에 따르면 “밀폐공간”은 산소결핍, 유해가스로 인한 질식·화재·폭발 등의 위험이 있는 장소로서 [별표 18]에서 정한 장소를 말한다.

안전보건규칙 [별표 18]에 따른 밀폐공간에는 제8호 “천장·바닥 또는 벽이 건성유를 포함하는 페인트로 도장되어 그 페인트가 건조되기 전에 밀폐된 지하실·창고 또는 탱크 등 통풍이 불충분한 시설의 내부”²⁾, 제14호 “산소농도가 18% 미만 또는 23.5% 이상, 이산화탄소 농도가 1.5% 이상, 일산화탄소 농도가 30ppm 이상 또는 황화수소 농도가 10ppm 이상인 장소의 내부” 등이 있다.

같은 규칙 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행), 제619조의2(산소 및 유해가스 농도의 측정), 제620조(환기 등), 제621조(인원의 점검), 제622조(출입의 금지), 제623조(감시인의 배치 등), 제624조(안전대 등), 제625조(대피용 기구의 비치)에는 “밀폐공간 내 작업 시의 조치 등”에 관하여 규정하고 있다.

다만, 같은 규칙 제626조(상시 가동되는 급·배기 환기장치를 설치한 경우의 특례)에 따라 사업주가 밀폐공간에 상시 가동되는 급·배기 환기장치를 설치하고 이를 24시간 상시 작동하게 하여 질식·화재·폭발 등의 위험이 없도록 한 경우에는 해당 밀폐공간에 대하여 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행) 제2항 및 제3항, 제620조(환기 등), 제621조(인원의 점검), 제623조(감시인의 배치 등), 제624조(안전대 등) 및 제640조(긴급 구조훈련)를 적용하지 않는다고 명시하고 있다.

2) ‘밀폐공간 질식재해예방 안전작업 가이드’의 부록「산업안전보건기준에 관한 규칙」별표 18의 밀폐공간 해설 내용 : 물질의 특성 상 산소를 소모하는 도료를 통풍이 불충분한 장소에 사용하는 경우로 “건성유”란 아마유, 들기름 및 보일(boil)유 등 건조 중에 산소를 소비하는 기유를 말한다. “통풍이 불충분한 장소”란 문이나 창문 등의 개방구를 통해 자연환기가 거의 이루어질 가능성이 없는 장소로 갱이나 피트 등도 해당될 수 있다.

한편 「기계실안전보건가이드라인(한국산업안전공단, 2012.)」 1 편 기계실 작업의 특성 내용을 살펴보면 기계실은 구조 및 용도 등의 특성을 고려할 때 일반적으로 산업안전보건법의 정의에 따른 밀폐공간에 해당되지 않는 경우가 대부분이나, 작업의 조건이나 기계적 결함 또는 작업자의 실수 등으로 인하여 밀폐공간과 유사한 환경이 형성될 수 있으며, 개구부(출입문, 창문, 환기구 등)가 개방되어 있는 경우에도 누출된 물질의 특성(비중 등), 기계설비의 가동, 환기시스템 등의 다양한 변수와 조건에 따라 유해가스에 의한 중독, 질식 등에 의한 재해가 발생할 수 있다고 명시하고 있다.

이를 종합해 보면 상시 환기장치가 작동되어 질식·화재·폭발 등의 위험이 없도록 한 기계실은 안전보건규칙에서 정한 “밀폐공간 내 작업 시의 조치 등” 사항 대부분을 적용하지 않아도 되지만, 적용이 제외되지 않는 사항인 사업장 내 밀폐공간 위치 파악 및 관리 등의 밀폐공간 프로그램 수립·시행, 산소 및 유해가스 농도의 측정, 산소호흡기 등의 대피용 기구의 비치는 반드시 이루어져야 한다.

또한 기계실 내부에서 도장작업이 이루어질 경우 시너나 경화제에서 유해가스³⁾가 발생하고 사용하는 도료에 따라 건조 중 산소가 소비되어 밀폐공간과 유사한 환경이 형성될 수 있으며, 기계식 환기장치의 고장으로 창문을 통해 자연 환기가 충분히 이루어질 수 없는 만일의 상황에 대비한 안전조치가 필요하다.

한편 「안전보건관리규정」 제48조(안전작업허가서 발급 및 이행) 에 따르면

3) 주요 성분 및 위험

- 시너: 톨루엔(중추신경계 억제), 크실렌(호흡기 자극, 현기증), 메틸에틸케톤(두통, 피부 자극), 아세톤(두통, 어지럼), 에틸벤젠(청력 손상), 이소프로필알코올(어지럼, 구역) 등
- 경화제: 이소시아네이트(천식, 폐 손상), 아민류(눈/호흡기 자극, 피부 부식성 있음), 포름알데하이드(1급 발암물질)

작업장 내 화기작업을 하고자 할 경우에는 화기작업 허가서를 발급받아야 하고, 화기작업 이외에는 일반위험 작업허가서를 발급받아야 하는데, 화기작업이나 일반위험작업을 수행하는 과정에서 밀폐공간 작업 등을 보충적으로 병행하여 수행하는 작업이 있는 경우 보충작업허가서⁴⁾를 발급받아야 한다.

따라서 지하 기계실 등 내부에서 건성유가 포함되는 도료의 사용이나 유해가스가 발생하는 위험작업이 있는 경우 밀폐공간 작업허가서⁵⁾를 발행하여 밀폐공간 작업 시 갖추어야 할 안전조치와 보호구 등을 점검하고, 작업 중 적정공기 수준을 유지하는지를 주기적으로 측정하는 등 안전관리를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ♥♥♥♥부가 시행한 ‘종합사무실 지하 기계실 도장작업’은 시너나 경화제에서 유해가스가 발생하여 밀폐공간과 유사한 환경에서 이루어지는 작업임에도 불구하고 일반위험 작업허가서만 발행하여 밀폐공간 작업에 해당하는 안전조치 사항은 허가서 상에 관리되지 않았다.

다만 ●●●●부 담당자를 통해 지하 기계실 환기량 적정성을 검토한 결과 기계실 내부는 환기장치가 상시 작동되어 작업 당시 충분한 환기⁶⁾가 이루어진 상태였고, 당시 작업사진 등을 통해 작업자가 방독마스크 등 보호구를 착용하는 등의 안전조치는 이루어진 것으로 확인하였다.

하지만 향후 본부 내 지하실, 창고, 탱크 등 내부 도장작업과 같이 유해가스

4) 「안전작업허가지침서」 5.3항에 따른 밀폐공간, 고소, 중장비(중량물) 취급, 정전, 굴착, 방사선 사용, 잠수, 화학물질 취급

5) 유해가스의 존재 및 유입가능성 여부 등 그 밖의 안전보건상 위험요소 존재 여부를 확인한 후 해당 작업 근로자에게 밀폐공간 작업허가서를 발급함으로써 밀폐공간 작업이 이루어지도록 하는 것

6) 종합사무실 지하 기계실 환기량 계산 결과 시간당 공기교환횟수(ACH)는 KOSHA Guide 기준 20회 보다 높은 것으로 확인

* 기계실 ACH = 총 환기량(m^3/h) / 체적 = $98,600m^3/h / 3896.64m^2 =$ 약 25회

가 발생하거나, 산소가 결핍할 우려가 있는 등 작업 내용에 따라 밀폐공간 작업으로 분류하여 밀폐공간 작업에 준한 안전관리를 할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

♥♥♥♥부 담당 공사감독은 종합사무실 지하 기계실은 연결된 장소에 협력사 직원이 상주하고 일상적으로 출입하고 있으며, 출입문 2개, 창문 5개, 공기이송 장치, 배기팬 3개, 깔리리창이 설치되어 있고, 상시 환기장치가 작동되어 환기량 기준 밀폐공간이 아니라고 판단하였으며, 상시 환기장치 설치한 경우의 특례에 따라 밀폐공간 내 작업시의 조치 등을 적용하지 않는 것으로 알았다고 하였다.

그리고 해당 도장작업은 건성유를 포함하지 않은 도료를 사용하였고, 자연 건조가 아닌 경화제를 사용하여 빠르게 마르도록 하는 방식이었으며, 만일 기계식 환기장치가 고장으로 자연환기가 원활하지 않았더라면 작업을 중지했을 것이라고 항변하였다.

그럼에도 불구하고 유해가스가 발생, 환기장치의 고장 등 최악의 상황을 가정해 볼 때 유사 밀폐공간 작업에 대하여 작업 전·중 유해가스 및 공기호흡기 비치 등 밀폐공간 작업에 준하는 안전관리는 필요하다는 감사 의견에는 동의한다고 답변하였다.

●●●●부 담당자는 상시 밀폐공간은 아니나 작업조건(유해가스 발생 등)에 의해 밀폐공간에 준하는 안전관리가 필요한 작업 또는 작업장소를 발굴하여 안전관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① 밀폐된 내부의 작업 내용에 따라 밀폐공간 작업이 이루어지는 경우 안전관리를 강화할 수 있는 방안을 마련하시고, (통보) ② 밀폐공간 안전작업 수칙을 준수할 수 있도록 교육을 철저히 하시기 바랍니다. (기관 주의)